



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA (LEI, LEI-PL, LEICE)

EXAME DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS - Época de recurso

16 de Julho de 2021

Versão 101

Duração: 2h00min

Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.6$, $P(\overline{B}) = 0.6$ e $P(A \cap B) = 0.4$. O valor de $P(B/\overline{A})$ é

- (A) 0 (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) 1

$$P(B/\overline{A}) = \frac{P(B \cap \overline{A})}{P(\overline{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{1 - P(A)} = \frac{0.4 - 0.4}{1 - 0.6} = \frac{0}{0.4} = 0 \quad \underline{\text{como}} \quad \begin{array}{l} P(B) = 0.4 \\ P(A) = 0.6 \\ P(A \cap B) = 0.4 \end{array} \left. \begin{array}{l} B \subset A \\ \Rightarrow B \cap \overline{A} = \emptyset \\ \Rightarrow P(B/\overline{A}) = 0 \end{array} \right\}$$

opção (A)

- (2.5) 2. Um estudante vai realizar 3 exames. Se a probabilidade de ter nota positiva em cada um for de 0.6 e os resultados forem independentes, calcule a probabilidade do estudante ter nota positiva:

- (a) no máximo em dois exames;
(b) apenas no primeiro e no terceiro exame.

a) $\mathcal{E}$ = "O estudante realiza um exame e anota a sua classificação"
Repete 3 vezes sempre nas mesmas condições

X = "nº de exames, em 3, em que teve nota positiva"

$$X \sim \beta(3, 0.6)$$

$$P(X \leq 2) = \text{Binomial}(3, 0.6, 0.2) = 0.784$$

b) A_i = "o aluno teve positiva no $i^{\text{ésimo}}$ exame" ; $i = 1, 2, 3$

acontecimentos são independentes

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \times P(A_2) \times P(A_3) = 0.6 \times 0.6 \times 0.6 = 0.216$$

(2.5) 3. O número de defeitos por artigo produzido numa certa linha de produção segue uma distribuição de *Poisson* de valor esperado 0.01. Para serem distribuídos, esses artigos são embalados em caixas de 10 unidades.

(a) A probabilidade de um qualquer artigo não apresentar defeitos é

- (A) 0.9900 (B) 0.9048 (C) 0.0952 (D) 0.0100

(b) A probabilidade de, numa caixa, o número total de defeitos encontrados ser superior a 2 é

- (A) 0.0001 (B) 0.0013 (C) 0.0002 (D) 0.9957

$X =$ "nº de defeitos por artigo produzido numa linha de produção"
 $E(X) = 0.01$; $X \sim \mathcal{P}(0.01)$; Cada caixa tem 10 artigos

a) $P(X=0) = 0.99 \rightarrow$ opção (A)

b) $Y = \sum_{i=1}^{10} X_i =$ "nº total de defeitos encontrados"

Onde X_i são independentes pela estabilidade da Poisson

$Y \sim \mathcal{P}(10 \times 0.01) = \mathcal{P}(0.1)$

$P(Y > 2) = 1 - P(Y \leq 2) = 1 - \text{Poissoncdf}(0.1, 0, 2) = 1 - 0.999845 = 0.000155 \approx 0.0002$
 opção (C)

(3.0) 4. Numa fábrica, há duas linhas de produção de um artigo (X), sendo que o artigo é classificado quanto ao acabamento (Y), de acordo com a seguinte tabela:

Y	X		
	1	2	Total
1	0.06	b	0.25
2	0.04	c	e
3	a	d	0.4

(a) Sabendo que $P(X = 2 \cap Y = 3) = 0.25$, complete a tabela.

(b) Sabendo que um artigo foi classificado quanto ao acabamento com 3, determine a probabilidade de ter sido produzido pela linha 2.

(c) Das afirmações seguintes escolha a verdadeira

- (I) Quanto maior é o número da linha de produção menor é a classificação quanto ao acabamento;
 (II) Quanto maior é o número da linha de produção maior é a classificação quanto ao acabamento;
 (III) A classificação quanto ao acabamento é independente do número da linha de produção.

(Embora esta questão seja de escolha múltipla, indique todos os cálculos que efetuar)

a)

$b = 0.25 - 0.06 = 0.19$; $e = 1 - 0.4 - 0.25 = 0.35$

$c = 0.35 - 0.04 = 0.31$; $a + d = 0.4$; $P(X=2 \cap Y=3) = 0.25$

$\Rightarrow d = 0.25$

$\hookrightarrow a = 0.4 - 0.25 = 0.15$

$$a = 0.4 - 0.25 = 0.15$$

$$b) P(X=2/Y=3) = \frac{P(X=2 \cap Y=3)}{P(Y=3)} = \frac{0.25}{0.4} = 0.625$$

$$\begin{aligned} c) \operatorname{cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \quad ; \quad E(XY) = 0.06 + 2 * 0.04 + 3 * 0.15 + 2 * 0.15 + \\ & \quad + 4 * 0.31 + 6 * 0.25 = 3.71 \\ &= 3.71 - 1.75 * 2.15 \\ &= -0.0525 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 * 0.25 + 2 * 0.75 = 1.75 \quad ; \quad E(X^2) = 1^2 * 0.25 + 2^2 * 0.75 = 3.25 \\ V(X) &= E(X^2) - E^2(X) = 0.1875 \\ E(Y) &= 1 * 0.25 + 2 * 0.35 + 3 * 0.4 = 2.15 \\ E(Y^2) &= 1^2 * 0.25 + 2^2 * 0.35 + 3^2 * 0.4 = 5.25 \\ V(Y) &= 0.6275 \end{aligned}$$

$$\rho = \frac{-0.0525}{\sqrt{0.1875} \sqrt{0.6275}} = -0.1531 < 0 \rightarrow \text{opção (I)}$$

(3.0) 5. O tempo que um funcionário, caixa de hipermercado, demora a atender um cliente segue uma distribuição exponencial de média 5 minutos.

(a) A probabilidade de um cliente demorar menos de 4 minutos a ser atendido é

(A) 0.7135

(B) 0.7769

(C) 1

(D) 0.5507

(b) Admitindo que 50 clientes efetuaram o pagamento das suas compras nessa caixa, qual a probabilidade do tempo médio de atendimento ser superior a 5 minutos?

X = "tempo que um funcionário, caixa de hipermercado, demora a atender um cliente"

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) \quad E(X) = 5 \text{ min} \quad \frac{1}{\lambda} = 5 \Rightarrow \lambda = 0.2$$

$$\text{Se } X \sim \text{Exp}(\lambda) \Rightarrow E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$f(x) = 0.2 e^{-0.2x}, \quad x \geq 0$$

$$a) P(X < 4) = \int_0^4 0.2 e^{-0.2x} dx = -e^{-0.2x} \Big|_0^4 = -e^{-0.2 \cdot 4} + 1 = 0.5507$$

opção (D)

b) Seja X_i = "tempo de atendimento do cliente i ", $i = 1, \dots, 50$
 $X_1, \dots, X_{50}$ são independentes e identicamente distribuídos com X

Pelo T.L.C, $\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ e $E(\bar{X}) = E(X) = 5$; $V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{50} = \frac{25}{50} = \frac{1}{2}$

$V(X) = \frac{1}{\lambda^2} = 25$

$$\Rightarrow \bar{X} \sim \mathcal{N}(5, \sqrt{0.5})$$

$$\text{Logo } P(\bar{X} > 5) \approx 0.5$$

$$\Leftrightarrow \bar{X} \sim \mathcal{N}(5, 10.5)$$

$$\text{logo } P(\bar{X} > 5) \approx 0.5$$

- (3.0) 6. Considere que existem quatro etapas de processamento e análise de imagens para posterior integração em apps. O tempo médio gasto em cada uma dessas etapas pelo algoritmo A é, respetivamente, 10.5, 10.8, 10.4 e 10.7 milissegundos. Admite-se que os tempos dispendidos em cada etapa são independentes e têm distribuições normais cujos desvios-padrão são, respetivamente, 0.2, 0.4, 0.4 e 0.6.

- (a) Estaleça um limite máximo para o tempo gasto pelo algoritmo A em 95% dos casos.
 (b) Se o tempo total gasto nas 4 etapas pelo algoritmo B seguir uma distribuição normal de média 42.6 milissegundos e variância 0.9, a probabilidade deste algoritmo ser mais rápido que o algoritmo A é, usando 4 casas decimais,

(A) 0.3187

(B) 0.4376

(C) 0.5624

(D) 0.6813

- a) Seja $t = 4$ limite máximo para o tempo gasto pelo algoritmo A

X_A = "tempo gasto pelo algoritmo A no total das 4 etapas de processamento e análise"

Como os tempos gastos em cada etapa são independentes e seguem distribuições normais, pela estabilidade da normal

$$X_A \sim \mathcal{N}(10.5 + 10.8 + 10.4 + 10.7, \sqrt{0.2^2 + 0.4^2 + 0.4^2 + 0.6^2}) = \mathcal{N}(42.4, \sqrt{0.72}) \\ = \mathcal{N}(42.4, 0.8485)$$

$$? t: P(X_A \leq t) = 0.95 \Leftrightarrow P\left(Z \leq \frac{t - 42.4}{0.8485}\right) = 0.95$$

ou

$$t = \text{invnorm}(0.95, 42.4, 0.8485) \Rightarrow \frac{t - 42.4}{0.8485} = \text{invnorm}(0.95, 0, 1) \\ = 43.7957 \\ \approx 43.8 \text{ milissegundos}$$

$$\Leftrightarrow t = 42.4 + 0.8485 \times 1.645 \\ \Leftrightarrow t = 43.7958 \approx 43.8 \text{ milissegundos}$$

- b) X_B = "tempo total gasto nas 4 etapas pelo algoritmo B"

$$X_B \sim \mathcal{N}(42.6, \sqrt{0.9}) = \mathcal{N}(42.6, 0.9487)$$

$$P(X_B < X_A) = P(X_B - X_A < 0) = \text{normcdf}(-\infty, 0, 0.2, 1.2728) = 0.4376 \quad \text{opção (B)}$$

Pela estabilidade da normal $X_B - X_A \sim \mathcal{N}(42.6 - 42.4, \sqrt{0.9 + 0.72}) \\ = \mathcal{N}(0.2, \sqrt{1.62}) = \mathcal{N}(0.2, 1.2728)$

- (3.0) 7. Um investidor está interessado num ativo financeiro e necessita de ajuda para poder tomar a decisão. O investidor só investirá se o retorno financeiro (expresso em percentagem) médio for superior a 3.4%. Para o ajudar a tomar a decisão foi recolhida uma amostra correspondente ao retorno financeiro de 41 transações, cuja média é 3.9% e o desvio-padrão é 1.3%.

- (a) Com 98% de confiança, que indicação daria ao investidor?
- (b) Posteriormente, o desvio-padrão foi posto em causa por parceiros de negócio que afirmavam não apoiar a decisão se o desvio-padrão fosse superior a 1.2%. Ao nível de significância de 5%, e admitindo que o retorno financeiro segue uma distribuição normal, averigue se o investidor terá o apoio dos seus parceiros na decisão que tomar.

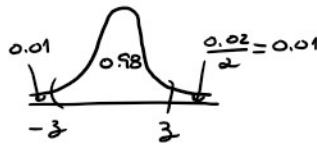
$$n=41; \quad \bar{x} = 3.9\% \quad ; \quad s = 1.3\%$$

$X = \text{"retorno financeiro do investimento"} ; \text{ lei de } X \text{ desconhecida}$

- a) int. confiança para μ ao grau 0.98 com σ desconhecido

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

? $z: P(-z < z < z) = 0.98$



$\Rightarrow ?z: P(Z < z) = 0.99$

$$\Rightarrow z \approx \text{invnorm}(0.99, 0, 1) = 2.3263$$

$$\therefore P(-2.3263 < z < 2.3263) \approx 0.99$$

$$-2.3263 < \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} < 2.3263 \Leftrightarrow \bar{x} - \frac{2.3263 s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + \frac{2.3263 s}{\sqrt{n}}$$

O intervalo aleatório para μ pretendido α^1 , aproximadamente,

$$\left] \bar{X} - \frac{2,3263 S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{2,3263 S}{\sqrt{n}} \right[$$

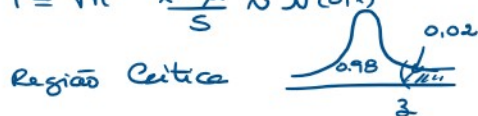
Um intervalo de confiança para μ será

$$\left] 3.9 - \frac{2.3263 * 1.3}{\sqrt{41}}, 3.9 + \frac{2.3263 * 1.3}{\sqrt{41}} \right[=] 3.4277, 4.3723[\text{ C }] 3.4, \infty[$$

Com confiança 0.98 daria ao investidor indicação para investir

(a) $H_0: \mu = 3.4\%$ vs $H_1: \mu > 3.4\%$ $\text{corr } \alpha = 0.02$

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$



$$= [3, +\infty[= [2.0537, +\infty[$$

$$z = \text{invnorm}(0.98, 0, 1) = 2.0537$$

Sob a hipótese H_0 , $T = \sqrt{41} \frac{3.9 - 3.4}{1.3} = 2.4627 \in R.C$

Logo ao nível 0.02, rejeitamos H_0 , isto é, a este nível damos indicação para investir.

- b) $H_0: \sigma = 1.2\%$ vs $H_1: \sigma > 1.2\%$ so with $\alpha = 0.02$

1052 2 11

b) $H_0: \sigma = 1,2\%$ vs $H_1: \sigma > 1,2\%$ ao nível $\alpha = 0,02$

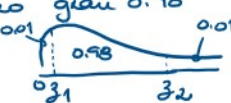
$$T = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} = \chi^2_{40}$$

Região crítica:  $= [3,100[= [60,4361, 100[$

$$z = \text{inv}\chi^2(0,98, 40) = 60,4361$$

Sob a hipótese H_0 , $T = \frac{40 \times 1,3^2}{1,2^2} = 46,9444 \notin R.C$

Logo ao nível 0,02, não rejeitamos H_0 , ou seja, a esse nível, podemos afirmar que o investidor terá o apoio dos seus parceiros.

ou int. confiança para σ ao grau 0,98
 $z = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} = \chi^2_{40}$ 

$$z_1 = \text{inv}\chi^2(0,01, 40) = 22,1643; \quad z_2 = \text{inv}\chi^2(0,99, 40) = 63,6907$$

$$22,1643 < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < 63,6907 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{63,6907}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{22,1643}}$$

O teste é mais conclusivo

com confiança 0,98 $\sigma \in]1,0302, 1,7464[$

Não é tão clara a decisão de que ter o apoio dos parceiros

(2.0) 8. Numa determinada unidade curricular, o tempo em horas, que um aluno passa a estudar para um exame está associado a uma variável aleatória X , com função densidade de probabilidade dada por $f_\alpha(x) = e^{-x+2\alpha}$, $x > 2\alpha$, onde α é um parâmetro desconhecido relacionado com o tempo de estudo considerado mínimo para aprovar no exame. Sabe-se ainda que $E(X) = 1 + 2\alpha$.

(a) Recolheu-se uma amostra de X , $X_1, X_2, \dots, X_n$ com $n > 2$. Um estimador centrado de $\alpha > 0$ será?

(A) $\frac{\bar{X} - 1}{2}$

(B) $\bar{X}$

(C) $\frac{\bar{X}}{2} - 1$

(b) Foi recolhida uma amostra de X , de dimensão 200, cuja média é 50 horas. A partir desta amostra uma estimativa centrada de α é

(A) 24horas

(B) 50horas

(C) 49horas

(D) 24,5horas

$X = \text{"tempo, em horas, que um aluno passa a estudar"}$
 $f_\alpha(x) = e^{-x+2\alpha}, x > 2\alpha$ e $E(X) = 1 + 2\alpha$

a) $E\left(\frac{\bar{X}-1}{2}\right) = \frac{1}{2} [E(\bar{X}) - 1] = \frac{1}{2} (1 + 2\alpha) - \frac{1}{2} = \alpha \rightarrow \text{opção (A)}$
 $E(\bar{X}) = E(X)$

b) $\bar{x} = 50 \Rightarrow$ uma estimativa centrada para α será

$$\hat{\alpha} = \frac{50-1}{2} = 24,5 \text{ horas} \rightarrow \text{opção (D)}$$

16 de Julho de 2021

Versão 102

Duração: 2h00min

Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.6$, $P(\bar{B}) = 0.6$ e $P(A \cap B) = 0.4$. O valor de $P(B/\bar{A})$ é

(A) 1 (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) 0

$$P(B/\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{1 - P(A)} = \frac{0.4 - 0.4}{1 - 0.6} = \frac{0}{0.4} = 0 \quad \underline{\text{ou}} \quad \begin{array}{l} P(B) = 0.4 \\ P(A) = 0.6 \\ P(A \cap B) = 0.4 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} B \subset A \\ \Rightarrow B \cap \bar{A} = \emptyset \\ \Rightarrow P(B/\bar{A}) = 0 \end{array} \right.$$

opção (D)

- (2.5) 2. Um estudante vai realizar 3 exames. Se a probabilidade de ter nota positiva em cada um for de 0.6 e os resultados forem independentes, calcule a probabilidade do estudante ter nota positiva:

- (a) no mínimo em dois exames;
(b) apenas no primeiro e no segundo exame.

a) $E =$ "O estudante realiza um exame e avalia a sua classificação"
Repete 3 vezes sempre nas mesmas condições
 $X =$ "nº de exames, em 3, em que teve nota positiva"
 $X \sim B(3, 0.6)$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - \text{Binomial}(3, 0.6, 0, 1) = 1 - 0.352 = 0.648$$

b) $A_i =$ "o aluno teve positiva no i -ésimo exame" ; $i = 1, 2, 3$
acontecimentos são independentes
 $P(A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) = P(A_1) \times P(A_2) \times P(\bar{A}_3) = 0.6 \times 0.6 \times 0.4 = 0.144$

- (2.5) 3. O número de defeitos por artigo produzido numa certa linha de produção segue uma distribuição de *Poisson* de valor esperado 0.01. Para serem distribuídos, esses artigos são embalados em caixas de 10 unidades.

- (a) A probabilidade de um qualquer artigo não apresentar defeitos é

(A) 0.0952 (B) 0.0100 (C) 0.9900 (D) 0.9048

- (b) A probabilidade de, numa caixa, o número total de defeitos encontrados ser superior a 2 é

(A) 0.0002 (B) 0.0013 (C) 0.0001 (D) 0.9957

(b) A probabilidade de, numa caixa, o número total de defeitos encontrados ser superior a 2 é

(A) 0.0002

(B) 0.0013

(C) 0.0001

(D) 0.9957

$X =$ "nº de defeitos por artigo produzido numa linha de produção"
 $E(X) = 0.01$; $X \sim \mathcal{P}(0.01)$; Cada caixa tem 10 artigos

a) $P(X=0) = 0.99 \rightarrow$ opção (C)

b) $Y = \sum_{i=1}^{10} X_i =$ "nº total de defeitos encontrados"

Como X_i são independentes pela estabilidade da Poisson

$$Y \sim \mathcal{P}(10 \times 0.01) = \mathcal{P}(0.1)$$

$$P(Y > 2) = 1 - P(Y \leq 2) = 1 - \text{Poissoncdf}(0.1, 0, 2) = 1 - 0.999845 = 0.000155 \approx 0.0002$$

opção (A)

(3.0) 4. Numa fábrica, há duas linhas de produção de um artigo (X), sendo que o artigo é classificado quanto ao acabamento (Y), de acordo com a seguinte tabela:

	X		
Y	1	2	Total
1	0.06	b	0.25
2	0.04	c	e
3	a	d	0.4

(a) Sabendo que $P(X = 2 \cap Y = 3) = 0.25$, complete a tabela.

(b) Sabendo que um artigo foi classificado quanto ao acabamento com 3, determine a probabilidade de ter sido produzido pela linha 2.

(c) Das afirmações seguintes escolha a verdadeira

- (I) Quanto menor é o número da linha de produção maior é a classificação quanto ao acabamento;
- (II) Quanto menor é o número da linha de produção menor é a classificação quanto ao acabamento;
- (III) A classificação quanto ao acabamento é independente do número da linha de produção.

(Embora esta questão seja de escolha múltipla, indique todos os cálculos que efetuar)

a)

$$b = 0.25 - 0.06 = 0.19 \quad ; \quad e = 1 - 0.4 - 0.25 = 0.35$$

$$c = 0.35 - 0.04 = 0.31 \quad ; \quad a + d = 0.4 \quad ; \quad P(X=2 \cap Y=3) = 0.25$$

$$\Rightarrow d = 0.25$$

$$\hookrightarrow a = 0.4 - 0.25 = 0.15$$

b) $P(X=2/Y=3) = \frac{P(X=2 \cap Y=3)}{P(Y=3)} = \frac{0.25}{0.4} = 0.625$

c) $\text{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) \quad ; \quad E(XY) = 0.06 + 2 \times 0.04 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.19 + 4 \times 0.31 + 6 \times 0.25 = 3.71$
 $= 3.71 - 1.75 \times 2.15$

$$= 3.71 - 1.75 \times 2.15 + 4 \times 0.31 + 6 \times 0.25 = 3.71$$

$$= -0.0525$$

$$E(X) = 1 \times 0.25 + 2 \times 0.75 = 1.75 ; E(X^2) = 1^2 \times 0.25 + 2^2 \times 0.75 = 3.25$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X) = 0.1875$$

$$E(Y) = 1 \times 0.25 + 2 \times 0.35 + 3 \times 0.4 = 2.15$$

$$E(Y^2) = 1^2 \times 0.25 + 2^2 \times 0.35 + 3^2 \times 0.4 = 5.25$$

$$V(Y) = 0.6275$$

$$\rho = \frac{-0.0525}{\sqrt{0.1875} \sqrt{0.6275}} = -0.1531 < 0 \rightarrow \text{opção (I)}$$

(3.0) 5. O tempo que um funcionário, caixa de hipermercado, demora a atender um cliente segue uma distribuição exponencial de média 4 minutos.

(a) A probabilidade de um cliente demorar mais de 5 minutos a ser atendido é

(A) 0.2231

(B) 1

(C) 0.2865

(D) 0.7135

(b) Admitindo que 60 clientes efetuaram o pagamento das suas compras nessa caixa, qual a probabilidade do tempo médio de atendimento ser inferior a 4 minutos?

X = "tempo que um funcionário, caixa de hipermercado, demora a atender um cliente"

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) \quad E(X) = 4 \text{ min} \quad \frac{1}{\lambda} = 4 \Rightarrow \lambda = 0.25$$

$$\text{Se } X \sim \text{Exp}(\lambda) \Rightarrow E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$f(x) = 0.25 e^{-0.25x}, \quad x \geq 0$$

$$a) P(X \leq 5) = \int_0^5 0.25 e^{-0.25x} dx = -e^{-0.25x} \Big|_0^5 = -e^{-0.25 \times 5} + 1 = 0.7135$$

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - 0.7135 = 0.2865 \quad \text{opção (C)}$$

b) Seja x_i = "tempo de atendimento do cliente i ", $i = 1, \dots, 60$
 $x_1, \dots, x_{60}$ são independentes e identicamente distribuídos com X

$$\text{Pelo T.L.C, } \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim N(0,1) \quad \text{e } E(\bar{X}) = E(X) = 4 ; V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{60} = \frac{16}{60} = \frac{4}{15}$$

$$V(X) = \frac{1}{\lambda^2} = 16$$

$$\Rightarrow \bar{X} \sim N(4, \frac{4}{15})$$

$$\text{logo } P(\bar{X} < 4) \approx 0.5$$

(3.0) 6. Considere que existem quatro etapas de processamento e análise de imagens para posterior integração em apps. O tempo médio gasto em cada uma dessas etapas pelo algoritmo A é, respectivamente, 10.6, 10.8, 10.5 e 10.7 milissegundos. Admite-se que os tempos dispendidos têm distribuições normais cujos desvios-padrão são, respectivamente, 0.2, 0.5, 0.4 e 0.6.

- (a) Estaleça um limite máximo para o tempo gasto pelo algoritmo A em 90% dos casos.
 (b) Se o tempo total gasto nas 4 etapas pelo algoritmo B seguir uma distribuição normal de média 42.8 milissegundos e variância 0.8, a probabilidade deste algoritmo ser mais rápido que o algoritmo A é

(A) 0.4374

(B) 0.7364

(C) 0.2635

(D) 0.5626

a) Seja t = limite máximo para o tempo gasto pelo algoritmo A

X_A = "tempo gasto pelo algoritmo A no total das 4 etapas de processamento e análise"

Como os tempos gastos em cada etapa são independentes e seguem distribuições normais, pela estabilidade da normal

$$X_A \sim \mathcal{N}(10.6 + 10.8 + 10.5 + 10.7, \sqrt{0.2^2 + 0.5^2 + 0.4^2 + 0.6^2}) = \mathcal{N}(42.6, \sqrt{0.81}) \\ = \mathcal{N}(42.6, 0.9)$$

$$? t: P(X_A \leq t) = 0.90 \Leftrightarrow P\left(Z \leq \frac{t - 42.6}{0.9}\right) = 0.90$$

(a)

$$t = \text{invnorm}(0.90, 42.6, 0.9) \Rightarrow \frac{t - 42.6}{0.9} = \text{invnorm}(0.90, 0, 1) \\ = 43.7534 \\ \approx 43.8 \text{ milissegundos}$$

$$\Leftrightarrow t = 42.6 + 0.9 \cdot 1.2816 \\ \Leftrightarrow t = 43.7534 \approx 43.8 \text{ milissegundos}$$

b) X_B = "tempo total gasto nas 4 etapas pelo algoritmo B"

$$X_B \sim \mathcal{N}(42.8, \sqrt{0.8}) = \mathcal{N}(42.8, 0.8944)$$

$$P(X_B < X_A) = P(X_B - X_A < 0) = \text{normcdf}(-\infty, 0, 0.2, 1.2689) = 0.4374 \quad \text{opção (A)}$$

Pela estabilidade da normal $X_B - X_A \sim \mathcal{N}(42.8 - 42.6, \sqrt{0.8 + 0.81})$

$$= \mathcal{N}(0.2, \sqrt{1.61}) = \mathcal{N}(0.2, 1.2689)$$

(3.0) 7. Um investidor está interessado num ativo financeiro e necessita de ajuda para poder tomar a decisão. O investidor só investirá se o retorno financeiro (expresso em percentagem) médio for superior a 3.4%. Para o ajudar a tomar a decisão foi recolhida uma amostra correspondente ao retorno financeiro de 31 transações, cuja média é 3.9% e o desvio-padrão é 1.3%.

(a) Com 95% de confiança, que indicação daria ao investidor?

(b) Posteriormente, o desvio-padrão foi posto em causa por parceiros de negócio que afirmavam não apoiar a decisão se o desvio-padrão fosse superior a 1.2%. Ao nível de significância de 5%, e admitindo que o retorno financeiro segue uma distribuição normal, averigue se o investidor terá o apoio dos seus parceiros na decisão que tomar.

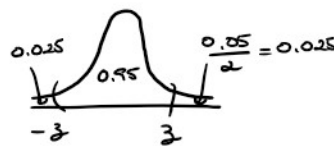
$$n=31; \bar{x}=3.9\%; s=1.3\%$$

X = "retorno financeiro do investimento" ; lei de X desconhecida

a) int. confiança para μ ao grau 0.95 com σ desconhecido

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim N(0,1)$$

$$? z: P(-z < Z < z) = 0.95$$



$$\Leftrightarrow ? z: P(Z < z) = 0.975$$

$$\Rightarrow z = \text{invnorm}(0.975, 0, 1) = 1.96$$

$$\therefore P(-1.96 < Z < 1.96) \approx 0.95$$

$$-1.96 < \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} < 1.96 \Leftrightarrow \bar{X} - \frac{1.96 * S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + \frac{1.96 * S}{\sqrt{n}}$$

O intervalo aleatório para μ pretendido é, aproximadamente,

$$\left] \bar{X} - \frac{1.96 * S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{1.96 * S}{\sqrt{n}} \right[$$

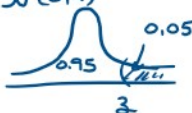
Um intervalo de confiança para μ será

$$\left] 3.9 - \frac{1.96 * 1.3}{\sqrt{31}}, 3.9 + \frac{1.96 * 1.3}{\sqrt{31}} \right[=] 3.4424, 4.3576 [\quad \text{C}] 3.4, +\infty [$$

Com confiança 0.95 daria ao investidor indicação para investir

$$\textcircled{a)} H_0: \mu = 3.4\% \text{ vs } H_1: \mu > 3.4\% \text{ com } \alpha = 0.05$$

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim N(0,1)$$

Região Crítica  $= [z, +\infty[= [1.645, +\infty[$

$$z = \text{invnorm}(0.95, 0, 1) = 1.645$$

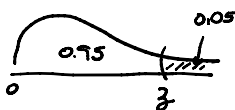
$$\text{Sob a hipótese } H_0, T = \sqrt{31} \frac{3.9 - 3.4}{1.3} = 2.1414 \in \text{R.C}$$

logo ao nível 0.05, rejeitamos H_0 , isto é, a este nível damos indicação para investir.

$$b) H_0: \sigma = 1.2\% \text{ vs } H_1: \sigma > 1.2\% \text{ ao nível } \alpha = 0.05$$

b) $H_0: \sigma = 1,2\%$ vs $H_1: \sigma > 1,2\%$ ao nível $\alpha = 0,05$

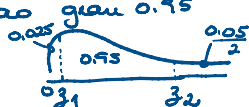
$$T = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} = \chi^2_{30}$$

Região crítica:  $= [z_{1,100}] = [43.773, 100]$

$$z = \text{inv}\chi^2(0.95, 30) = 43.773$$

Sob a hipótese H_0 , $T = \frac{30 * 1,3^2}{1,2^2} = 35.2083 \notin R.C$

Logo ao nível 0.05, não rejeitamos H_0 , ou seja, a esse nível, podemos afirmar que o investidor tem o apoio dos seus parceiros.

ou int. confiança para σ ao grau 0.95
 $Z = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} = \chi^2_{30}$ 

$$z_1 = \text{inv}\chi^2(0.025, 30) = 16.791 ; z_2 = \text{inv}\chi^2(0.975, 30) = 46.979$$

$$16.791 < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < 46.979 \Rightarrow \dots \Rightarrow \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{46.979}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{16.791}}$$

com confiança 0.9 $\sigma \in] 1.0388, 1.7377 [$

O teste é mais conclusivo
 > 1.2%
 Não é tão clara a decisão de que tem o apoio dos parceiros

(2.0) 8. Numa determinada unidade curricular, o tempo em horas, que um aluno passa a estudar para um exame está associado a uma variável aleatória X , com função densidade de probabilidade dada por $f_\alpha(x) = e^{-x+\frac{\alpha}{2}}$, $x > \frac{\alpha}{2}$, onde α é um parâmetro desconhecido relacionado com o tempo de estudo considerado mínimo para aprovar no exame. Sabe-se ainda que $E(X) = 1 + \frac{\alpha}{2}$.

(a) Recolheu-se uma amostra de X , $X_1, X_2, \dots, X_n$ com $n > 2$. Um estimador centrado de $\alpha > 0$ será?

(A) $\bar{X}$

(B) $2\bar{X} - 2$

(C) $2\bar{X} - 1$

(b) Foi recolhida uma amostra de X , de dimensão 200, cuja média é 25 horas. A partir desta amostra uma estimativa centrada de α é

(A) 48 horas

(B) 25 horas

(C) 49 horas

(D) 24 horas

$X =$ "tempo, em horas, que um aluno passa a estudar"
 $f_\alpha(x) = e^{-x+\frac{\alpha}{2}}$, $x > \frac{\alpha}{2}$ e $E(X) = 1 + \frac{\alpha}{2}$

a) $E(2\bar{X} - 2) = 2[E(X) - 1] = 2(1 + \frac{\alpha}{2}) - 2 = \alpha \rightarrow$ opção (B)
 $E(\bar{X}) = E(X)$

b) $\bar{x} = 25 \Rightarrow$ Uma estimativa centrada para α será

$$\hat{\alpha} = 2 * 25 - 2 = 48 \text{ horas} \rightarrow \text{opção (A)}$$